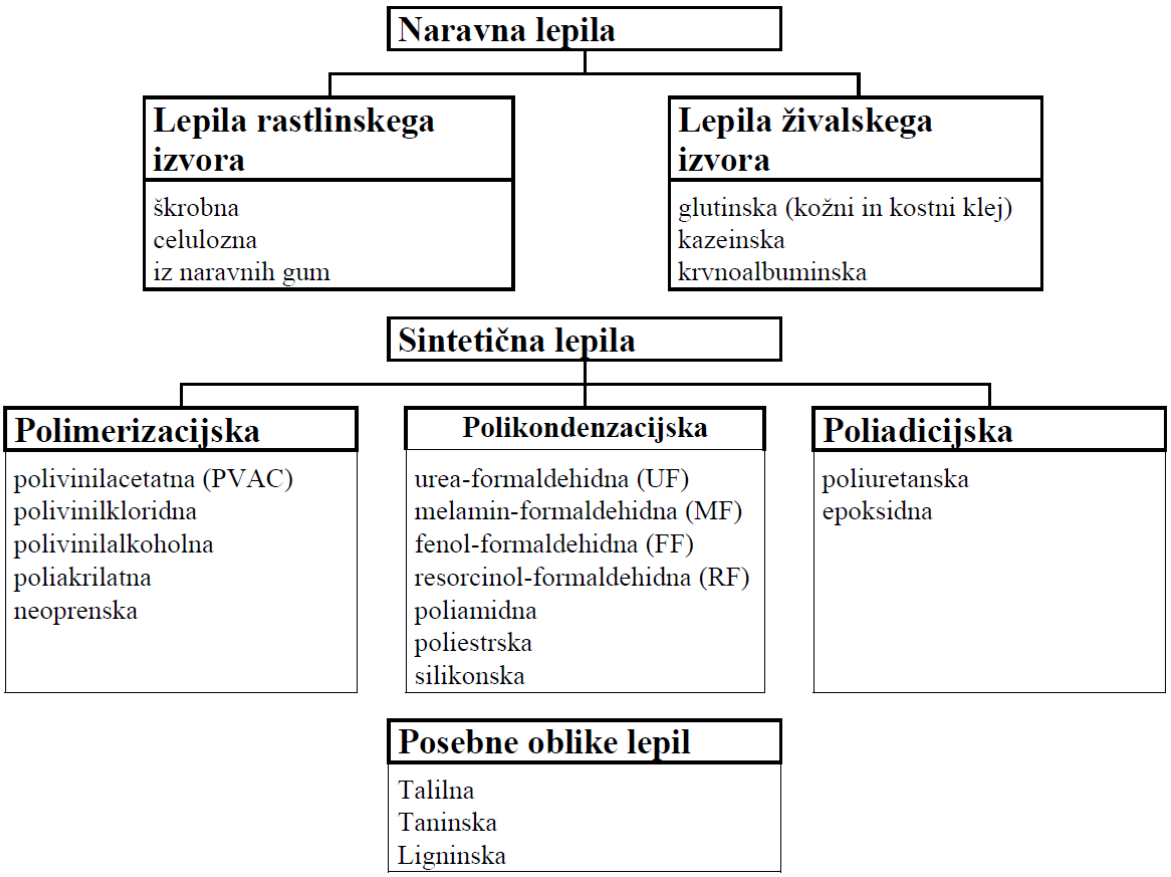
1 SPAJANJE LESNIH POLIZDELKOV

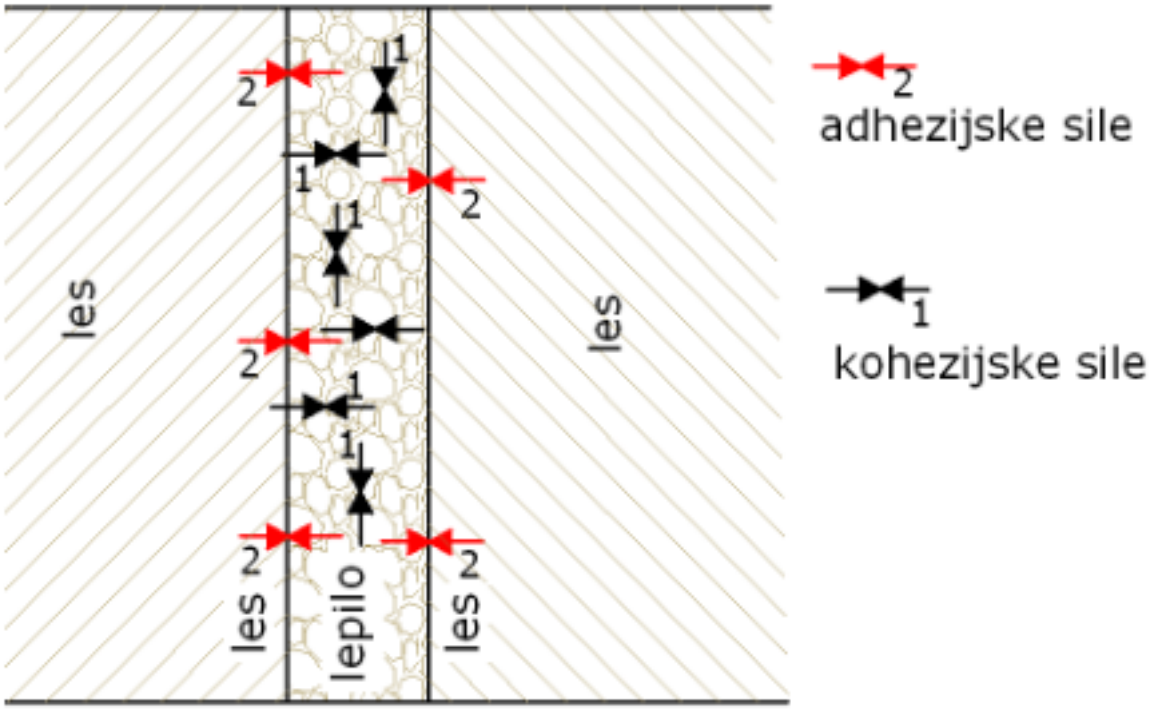
1.1 LEPLJENJE

Lepilo je tekoča snov, ki se strdi med dvema ploskvama lepljenca.



Slika 1: Razvrstitev lepil.

V lepilnem spoju nastanejo močne kohezijske sile (med enakimi molekulami), ki preprečujejo trganje spoja v lepilu. Med lesom in lepilom nastanejo adhezijske sile, ki vežejo med sabo različne vrste materialov (različne molekule), v našem primeru je to lepilo in les.



Slika 2: Delovanje sil v lepilnem spoju.

1.1.1 POGOSTA LEPILA

vrsta lepila /nanos	opis	prednosti	slabosti	uporaba
glutinsko za ravne spoje: 150 – 200 g/m² za neravne spoje: 250 – 350 g/m² modificirano lepilo: 125 – 175 g/m²	- čisti glutin je brezbarven - v hladni vodi nabreka, v topli vodi se topi in prehaja v koloidno raztopino - za toplo lepljenje - kožni in kostni klej v obliki ploščic, zrnc ali praška	+ enostavna uporaba + dobra vezivna trdnost + elastični lepilni spoji, ki ne poškodujejo rezil + ekološko sprejemljiva	- termoplastični spoji - ni odporno na vodo - dolg čas utrjevanja - slaba odpornost proti bakterijam, glivam in insektom	- montažna lepljenja - v proizvodnji sedežnega pohištva - restavriranje - obnavljanje starega pohištva
polivinilacetatno PVA **belo ali hladno lepilo** 140 – 200 g/m²	- mlečnobela vodna disperzija - utrjeno lepilo je brezbarvno - polimerizacijsko - utrjuje fizikalno z izhajanjem disperzijskega sredstva - za hladno in toplo lepljenje	+ enostavna uporaba + dobra vezivna trdnost + elastični lepilni spoji, ki ne poškodujejo rezil + imajo dolgo dobo skladiščenja (1 leto) + odvečno lepilo lahko očistimo z vodo + ekološko sprejemljiva + odporno proti mikroorganizmom + ni zdravju škodljivo	- spoji navadnih PVA lepil v vodi nabrekajo - neodporno proti kislinam, lugom in nekaterim topilom - ima kisel pH in obarva nekatere lesove - spoji so termoplastični - dolg čas utrjevanja	vsestransko uporabna - za montažna lepljenja - za lepljenje stavbnega pohištva - za lepljenje furnirja na les - za površinska in robna lepljenja...
talilno	- granulat raztalimo pri 190 – 220° C - polimerizacijsko - fizikalno utrjevanje	+ zelo hitro veže	spoj ni odporen proti povišanim temperaturam	robna lepljenja
neoprensko kontaktno lepilo na osnovi	- že pripravljeno - obojestranski nanos - fizikalno utrjevanje	+ enostavna in vsestranska uporaba + spoji so trdni in elastični	- je termoplastično - zaradi izhlapevanja topil je zdravju	lepljenje sintetičnih mas, laminatov, robnih folij, kovin, stekla in gume na les in lesne

Slika 3: Polimerizacijska lepila.

PVAc - MEKOL D3

- najpogosteje lepimo lesne spoje z eno-komponentnim polivinil-acetatnim (PVAc) lepilom. V Sloveniji ga proizvaja tovarna lepil MITOL in ga vodijo pod imenom MEKOL D3.
- tehnični podatki lepila
- nanos 120-180 g/m^2 ali 0.12-0.18 mm
- stiskanje: min 0.5 N/mm^2
- stiskanje: 30-60min
- ~~čiščenje: operemo z vodo, obrišemo z vlažno krpo~~
  - počakamo, da se posuši in odbrusimo
  - z brisanjem lahko lepilo nanesemo na lesno površino, ki se vpije v pore in oteži površinsko zaščito
  - najbolje je, da rob spoja zaščitimo s krep lepilnim trakom tako, da ko se ob stisku lepljencev lepilo izteče na lepilni trak (vedno pa te tehnike ni mogoče uporabiti, npr.: rogličenje).

PVAc - MEKOL D4

- podobno lepilo kot D3, le da je dvo-komponentno in bolj odporno na vlago in vodo. Primerno za notranjo uporabo , kot tudi za uporabo lesnnih spojev, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom.
- tehnični podatki

epoksidno lepilo **EP**	- dvokomponentno - poliadicijsko - kemijsko utrjevanje - ne vsebuje topil - vsebuje utrjevalec - hladno ali vroče lepljenje tudi brez tlaka	+ visoka vezivna trdnost + elastični spoji + odpornost proti vodi in povišanim temperaturam	hlapi, ki nastajajo med utrjevanjem, so zdravju škodljivi	- lepljenje kovin, sintetičnih mas in lesa - lepljenje sintetičnih mas - lepljenje keramike
poliuretansko **PUR**	- poliadicijsko - enokomponentno vsebuje topila - dvokomponentno ne vsebuje topil, reagira z utrjevalcem - hladno ali vroče lepljenje - kemijsko utrjevanje	+ elastični, trdni spoji + odporni proti vodi, kemikalijam, temperaturam do 70° C + z dodatkom utrjevalca odporni do 100° C	hlapi, ki izhajajo med utrjevanjem, so zdravju škodljivi	- lepljenje PVA folij - lepljenje lesa s kovinami ali s steklom
sečninsko-formaldehidno **SF / UF** vroče lepljenje: 120 – 220 g/m^2 hladno lepljenje: 150 – 250 g/m^2 z dodatkom polnila: 200 – 250 g/m^2	- polikondenzacijsko - fizikalno-kemijsko utrjevanje - dodatek utrjevalca pospeši utrjevanje - hladno, toplo ali vroče lepljenje (toplota pospešuje proces utrjevanja) - na voljo kot rumenkastobela vodna disperzija ali v obliki prahu, ki ga zmešamo z vodo	+ zelo trdni spoji (če so lepilni spoji tanjši od 0,2 mm) + krhki in trdi spoji + odporen na kratkotrajen vpliv vlage + ne povzroča madežev na lesu + lepilni spoji so brezbarvni + razmeroma poceni + dobro se meša z drugimi lepili in dodatki	- neodporen proti vodi in vremenskim vplivom - po preboju jih ni mogoče odstraniti s površine furnirja - obrabljajo rezilno orodje - sproščajo več ali manj zdravju škodljivega formaldehida	- ploskovna lepljenja - v proizvodnji ivernih in vlaknenih plošč

Slika 4: Poliadicijska lepila.

MITOPUR - E20

- Mitopur E20 je enokomponentno, poliuretansko vodoodporno lepilo brez topil, ki veže na osnovi reakcije z vodo. Spoj je temperaturno obstojen v območju od –40°C do +90°C in vodoodporen ter ustreza zahtevam standarda EN 204-D4.
- tehnični podatki

Primerjalne lastnosti najpomembnejših polikondenzacijskih lepil

Lastnost	Lepilo			
	UF	MF	FF	RF
Trgovska oblika	- tekoča - prah - film	- tekoča - prah - film	- tekoča - prah - film	- tekoča
Doba skladiščenja (meseci)	1 do 3 12	1 do 3 12	2 do 6 12	do 18
Dodatek polnil (%)	do 40	do 300	do 50	do 30
Barva lepilnega spoja	brezbarvna	brezbarvna	rdečerjava	rdečkasta
Odpornost proti vlagi	le delno	precejšna	da	da
Odpornost proti vroči vodi	ne	delno	da	da
Odpornost proti temperaturi	precejšna	da	da	da
Strupenost	precejšna	majhna	da	da

Slika 5: Polikondenzuacijska lepila.

1.1.2 ZGRADBA LEPILA:

- lepilo je disperzijsko sredstvo (makromulekularna snov razpršena v topilu)
- makromulekularna snov zagotavlja vezavo
- topilo -> prehajanju lepila v lesna vlakna

1.1.3 UTRJEVANJE LEPILA:

- = prehod iz tekočega stanja -> želatinasto -> trdno stanje
- načini utrjevanja:
  - fizikalno: voda izhaja iz lepila v les -> zrak
  - kemijsko: kemijska reakcija med snovmi v lepilu otrdijo spoj
  - fizikalno-kemijsko utrjevanje: kombinirano utrjevanje
- pomembnejši časi utrjevanja lepila:

  - Vmesni čas: od nanosa lepila do začetka stiskanja obdelovancev.
    * Odprti čas: od nanosa lepila do sestave lepljencev.
    * Zaprti čas: čas od sestave lepljencev do vzpostavitve tlaka v stiskalnici.
  - Čas stiskanja: čas, v katerem se lepilo popolnoma strdi in veže lepljence.

1.1.4 POMEMBNEJŠE LASTNOSTI LEPIL:

- Vodna odpornost: odpornost proti vodi (vlagi, zunanja uporaba)
- Trdota:
  - mehko, elastično: primerno tam, kjer bo les bolj deloval
  - trdo (v ivernih ploščah): boljša trdnost, večja obraba rezil
- pH: lahko obarvajo les v okolici spoja
- tehnologija lepljenja lesa kot sama zase se zelo redko uporablja
- lepljenje se kombinira z drugimi tehnologijami spajanja
- izjema je **širinsko spajanje lesa**
  - kjer imamo relativno veliko površino vzdolž vlaken
- ~~slab spoj lepljenja na čelni ploskvi vlaken~~
  - čelne ploskve so manjše
  - najšibkejši člen pri čelno lepljenem spoju je vedno lepilo (da, daj lesna vlakna omogočajo izredno velike natezne napetosti v dolžinski smeri; cepilne napetosti so manjše)

1.1.5 NANOS LEPILA

- zagotoviti čim večjo površino spoja
- lepilo naj bo enakomerno razporejeno po **celi poevršini**
- debelina nanesenega lepila naj bo od 0.1 mm - 0.2 mm
- lepilo lahko nanašamo:
  - čopič
  - nanašalni glavnik
  - nanašalni valjček
  - tlačna posoda
  - strojno z nanašalnimi valji

- lepilo lahko nanesemo le ne eno ploskev, razen:
  - če ploskvi sestavimo z drsnim gibom (čep, rogljična vez)
  - lepilo nanesemo na obe ploskvi (posnetje lepila in nanos lepila)
- kadar je lesna zveza slepa (lameliranje, mozničenje, vez s čepom) predvidimo prostor za iztek lepila
- spoj močno stisnemo s sponami - zagotovimo, da lepilo pronica v lesno strukturo (v lumne trahej, tile)

1.2 VIJAČENJE

1.2.1 SESTAVNI DELI VIJAKA

1. Glava
2. Steblo
3. Navoj
4. Konica

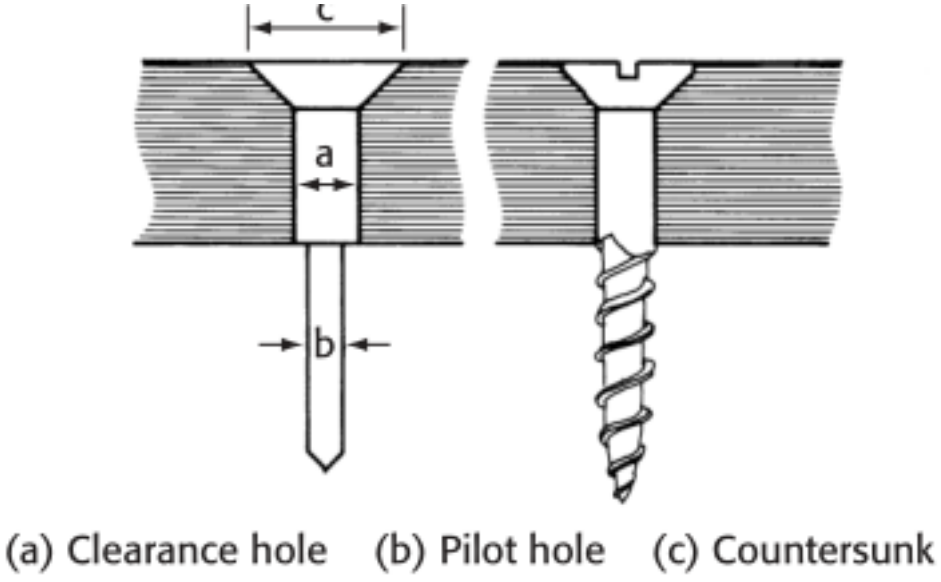
Slika 6: Sestavni deli vijaka in njihova funkcija.

1.2.2 TELO VIJAKA

1. Z vijačnico do konca glave: Taki vijaki se za spajanje lesa skoraj ne uporabljajo, ker ne zagotavljajo drsenja zunanjega pritrjevanega elementa. Ko pritrdite dva kosa lesa med seboj in se vijačnica

vreže v lesna vlakna obeh elementov in je njuna medsebojna lega določena z vijačnico. Če ta dva elementa ne nalegata in želimo še nekoliko priviti vijak, da bosta elementa nalegala, bomo uničili vijačnico v ožjem elementu ali elementu iz mehkejšega lesa. Če s takim vijakom spajamo dva lesna polizdelka, pa v zunanji polizdelek predhodno izvrtamo dovolj široko luknjo, ki omogoča nekaj zračnosti okoli navoja vijaka.

2. Z gladkim steblom: Omogoča drsenje zunanjega pritrjevanega elementa.



Slika 7: Primer predvrtanja v dva obdelovanca.

1.2.3 PRED-VRTANJE

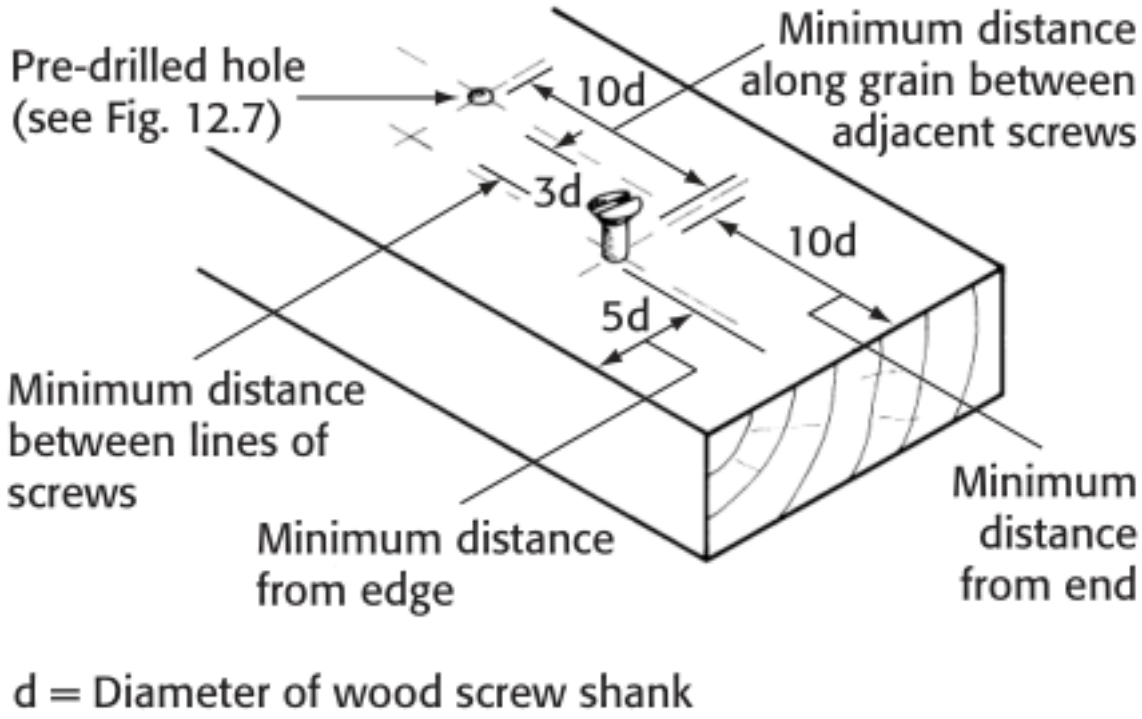
Pred-vrtanje je postopek pri vijačenju, pri katera na mesto kamor bomo privili vijak najprej izvrtamo manjšo luknjo. To preprečuje, da bi se vlakna preveč stlačila in zaradi teh napetosti povzročila cepljenje lesnih vlaken. Premer pred-vrtanja naj bo v večini primerih enak premeru stebla vijaka. Če bomo vijak pritrdili v trši les (Hrast, Bukev) je lahko premer luknje nekoliko povečamo (do 0.5 mm), ali ga zmanjšamo, v kolikor vijačimo v mehkejši les.

1.2.4 RAZPOREDITEV

Da zmanjšamo verjetnost cepljenja lesnih vlaken velja upoštevati naslednja priporočila razporeditve vijakov.

Tabela 1: Priporočljive minimalne razdalje pri vijačenju(d = premer vijaka z vijačnico).

Min razdalja	brez predvrtanja	s pred-vrtanjem
od čela polizdelka	20d	10d
od roba polizdelka	5d	5d
med linijama vijakov	10d	3d
med vijaki vzdolž vlaken	20d	10d



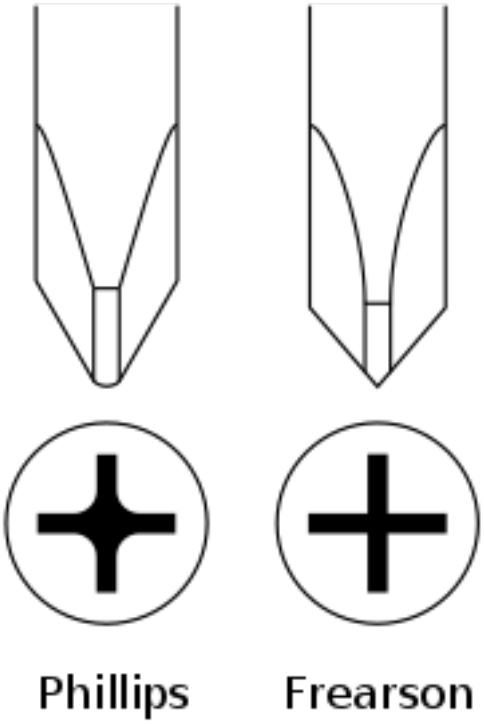
Slika 8: Razporeditev vijakov, da se izognemo cepljenju lesnih vlaken.

1.2.5 VIJAČNI NASTAVEK

1.2.5.1 PLOŠČATI vijačni nastavek je namenjen vijakom, ki imajo eno vodoravno vdolbino (režo) v glavi vijaka. Ta oblika je bila prva vrsta razvitega vijačnega pogona, ki je bila več desetletij najpreprostejša in najcenejša za izdelavo. Vendar ta zasnova ni primerna za vijačenje z električnim orodjem, saj pogonski vijač pogosto zdrsne iz reže; to pogosto povzroči poškodbe vijaka in okoliškega materiala.

1.2.5.2 FEARSON vijačni nastavek je križni z nekoliko bolj ostro konico izvijača. Prednost te oblike je, da en nastavek ustreza več različno velikim glavam vijaka. Od vijakov s Philips vijačnim nastavkom se razlikuje predvsem po tem, da imajo zareze ostre navpične robove in tako omogočajo večji navor vijačenja.

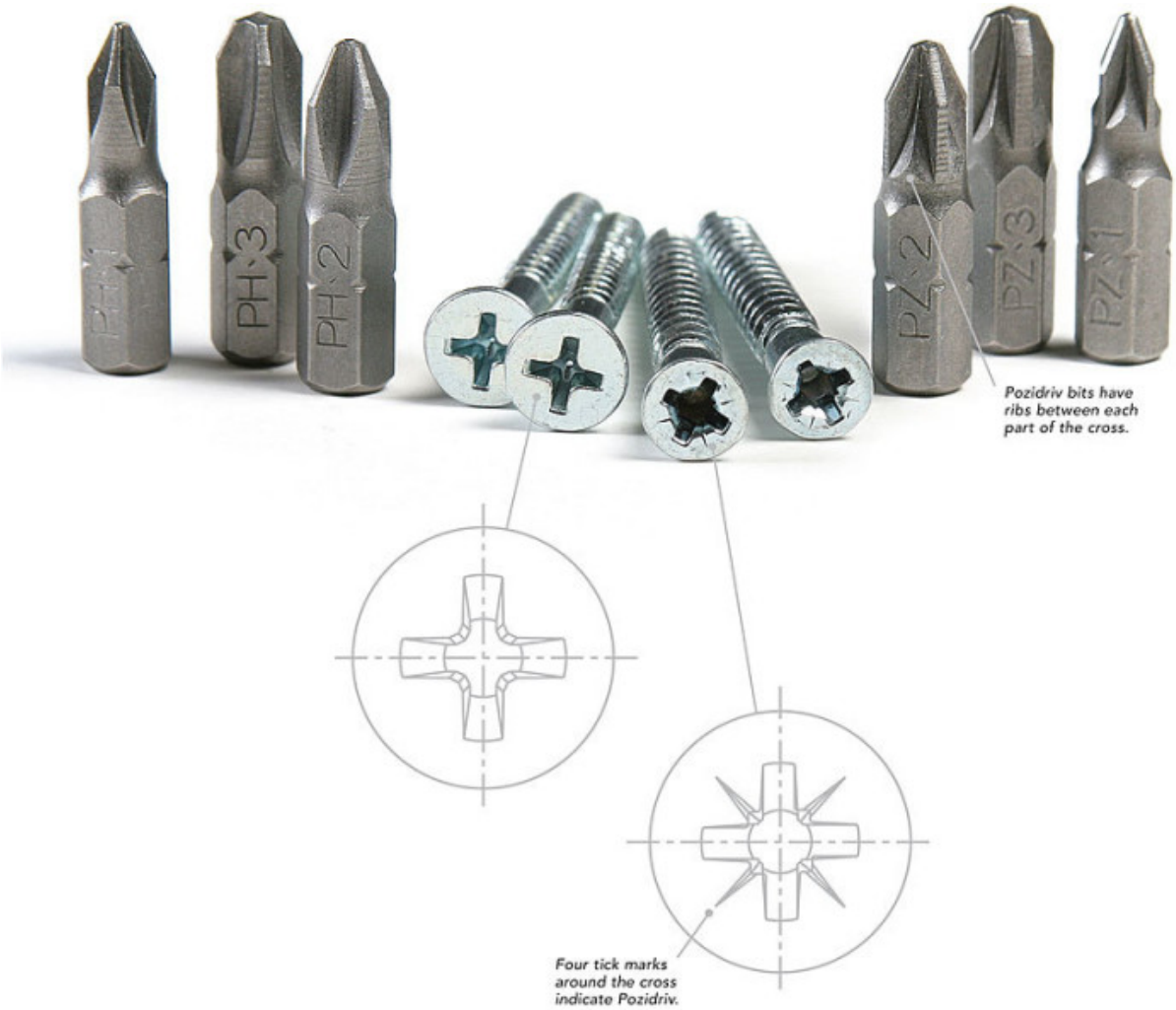
1.2.5.3 PHILIPS vijačni nastavek je križne oblike. Zareze v glavi vijaka imajo nekoliko poševne robove in tako nekoliko posebno obliko. Oblika zareze je bila zasnovana kot neposredna rešitev na več težav z vijačenjem: ne omogoča večjih navorov vijačenja, saj zaradi poševnih robov zareze izvijač izvrže iz zareze, enostavna natančna poravnava izvijača z vijakom, ki preprečuje izmet izvijača na površino elementa ter enostavna uporaba z električnimi orodji. Označujemo ga z oznako **PH** in pripadajočo številko velikosti (#0 - #5).



Slika 9: Razlika med phillips in fearson obliko konice vijača in zareze v glavi vijaka (vir: Wikipedija)

1.2.5.4 POZIDRIV vijačni nastavek je križne oblike, zopet z ravnimi vzporednimi kraki. Med glavnimi kraki so še majhna rebra, ki oklepajo 45° z glavnimi kraki. Zasnovan je bil tako, da omogoča več navora, saj je tedaj električno orodje že omogočalo nastavitev maksimlnaega navora. Zareza v glavi vijaka in konica izvijača se točno prilegata in je tako je manj verjetno, da bo izvijač izskočil iz glave vijaka.

Izvijači pozidriv so pogosto označeni z oznako **PZ**, ki jim sledi številka velikosti (#0 - #5). Na glavi vijaka pa so med zarezami ozke črtice, ki pomagajo razločevati pozidriv vijake od philips vijakov.



Slika 10: Razlika med phillips in pozidriv obliko konice vijača in zareze v glavi vijaka (vir: https://shop4fasteners.co.uk/blog/pozidriv-vs-phillips/)

1.2.5.5 ŠESTKOTNI vijačni nastavek, zaradi poobčnoimenovanja znan inbus (ime podjetja: Innensechskantschraube Bauer und Schaurte), ima obliko pravilne šest-strane prizme. Nastavek izvijača in ugrezno zarezo vijačne glave je izredno enostavno izdelati in je tako cenovno ugodnejša. Zaradi vzporednih robov v zarezi omogoča vijačenje z večjimi navori. V primerjavi s philips vijakom je v oprijem vijak - izvijač vključenih več stičnih površin, kar manj deformira zarezo vijačne glave. Zahteva pa nekoliko več pozornosti pri poravnavanju izvijača z glavo vijaka.

1.2.5.6 TORX oblika vijačnega nastavka je 6-strana zvezda. Konica izvijača je rahlo konusne oblike, le toliko, da omogoča lažje poravavanje vijača z galvo vijaka. Čeprav je bil prvotno načrtovan, da bi otežil dostopnost vijakov slehernemu uporabniku, je s časom postal zelo priljubljen zaradi same uporabnosti in priročnosti. Torks blika omogoča zadovoljiv prenos navora, enostavno poravnavaje vijaka in vijača ter nudi relativno visoko odpornost proti deformaciji. Označujemo ga z oznako **T** in pripadajočo števiko velikosti.

Slika 11: Oblika torks vijaka (vir: Wikipedija)

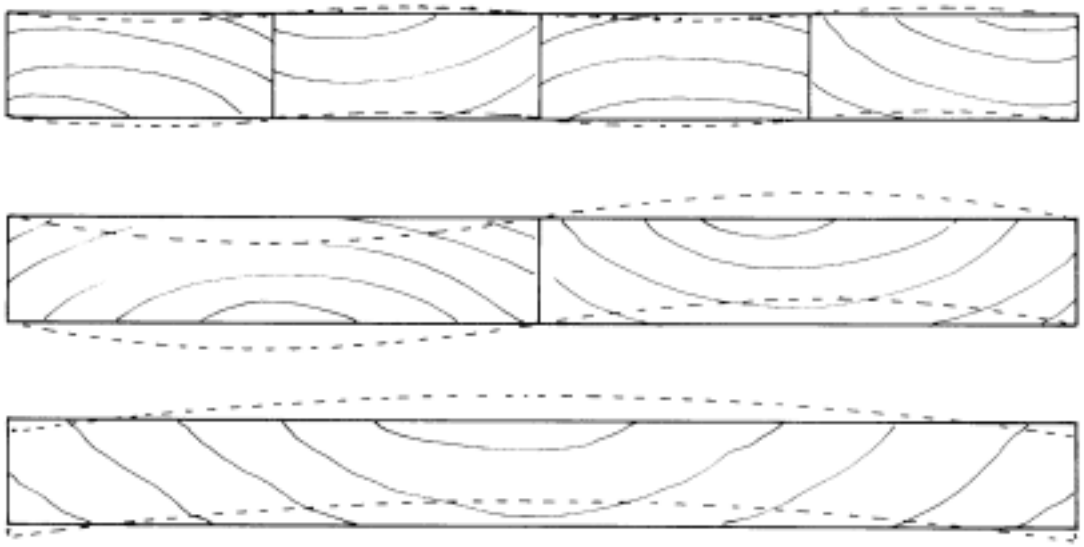
1.3 KONSTRUKCIJSKE VEZI

Konstrukcijske vezi izredno izboljšajo trdnost spoja, saj imajo lesna vlakna veliko natezno in tlačno trdnost.

Konstrukcijske vezi lahko razdelimo glede na smer spajanja: - širinsko spajanje - dolžinsko spajanje - kotno spajanje - obodno spajanje

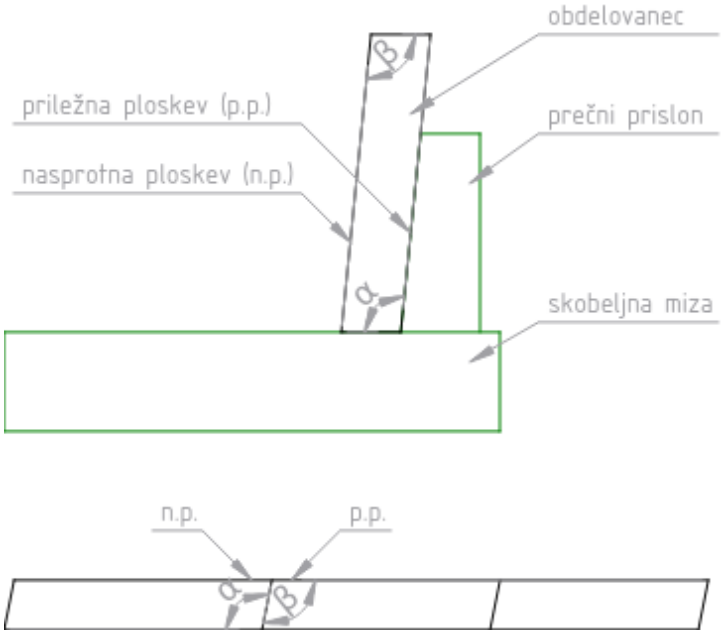
1.3.1 ŠIRINSKO SPAJANJE LESA S SPAHANIM ROBOM

- namen: iz manjših polizdelkov dobimo širše
- tangencialni raztezek lesa je $\beta_t = 6 - 12\%$
  - pravilna razporeditev polizdelkov



Slika 12: Razporeditev polizdelkov pri širinskem spajanju lesa.

- Pri pripravi lesa za širinsko spajanje na poravnalnem skobeljnem stroju uporabljajte tehniko skladnih kotov vzporednih stranic, ki jo prikazuje sl. 13. To lahko zagotovimo tako:
  - da polizdeleku najprej poravnamo širšo stranico na poravnalnem skobeljnem stroju,
  - nato nasprotno stranico poravnamo vzporedno s prvo na debelinskem skobeljnem stroju,
  - šele nato poravnamo v pravi kot eno od ožjih stranic,
  - polizdelek obrnemo okoli vzdolžne osi in
  - v pravi kot poravnamo obe nasprotni stranici.
- Ko polizdelke širinsko spajamo, moramo paziti, da se izmenjujejo priležne in nasprotne ploskve poravnanih kotov.
- To isto tehniko lahko uporabljamo pri dolžinskem razrezu na mizarski krožni žagi.



Slika 13: Tehnika skladnih kotov vzporednih ploskev.

1.3.1.1 TOPA VEZ

- sosednje robove spahamo (poskobljamo) v paru
  - tehnika izničuje napako v naklonu roba

1.3.1.2 VEZ S PERESOM IN BRAZDO

- dimenzije peresa in brazde d/2 x d/2
- lepilo po vseh površinah

1.3.1.3 VEZ S PERESOM IN UTOR

- dimenzije peresa d/2 x d/3
- utor je 1mm globji za iztek lepila

1.3.1.4 LASTOVIČJA VEZ

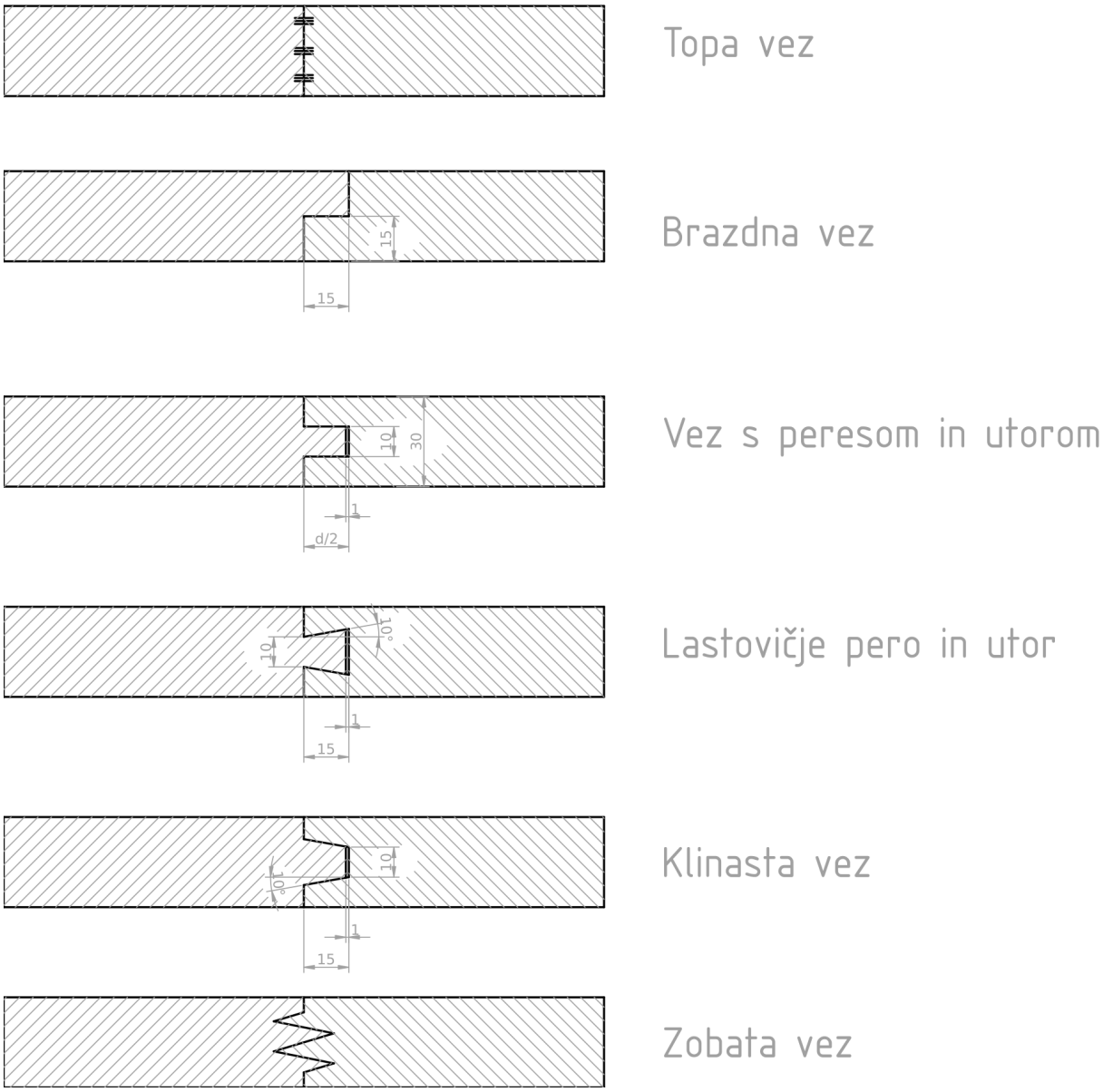
- last. čep d/3 x d/3 (10°-12°)
- utor d/3 x d/3 (1 mm globji)

1.3.1.5 KLINASTA VEZ

- utor in čep d/3 x d/3

1.3.1.6 ZOBATA VEZ

- glede na orodje
- pogosto oblika zob sovpada z zagozdo 1:20



Slika 14: Primeri različnega širinskega spajanja.

1.3.2 DOLŽINSKO SPAJANJE LESA

- ~~problem: slab spoj lepljenja v smeri prečno na vlakna~~
- nujna tehnološka obdelava, s katero povečamo površino oprijema
- morda celo prehod na fizično vez
- pogosta mehanska obdelava z zobatimi vezmi (rezkalna glava z zobatimi noži)

Slika 15: Primer zobate vezi.

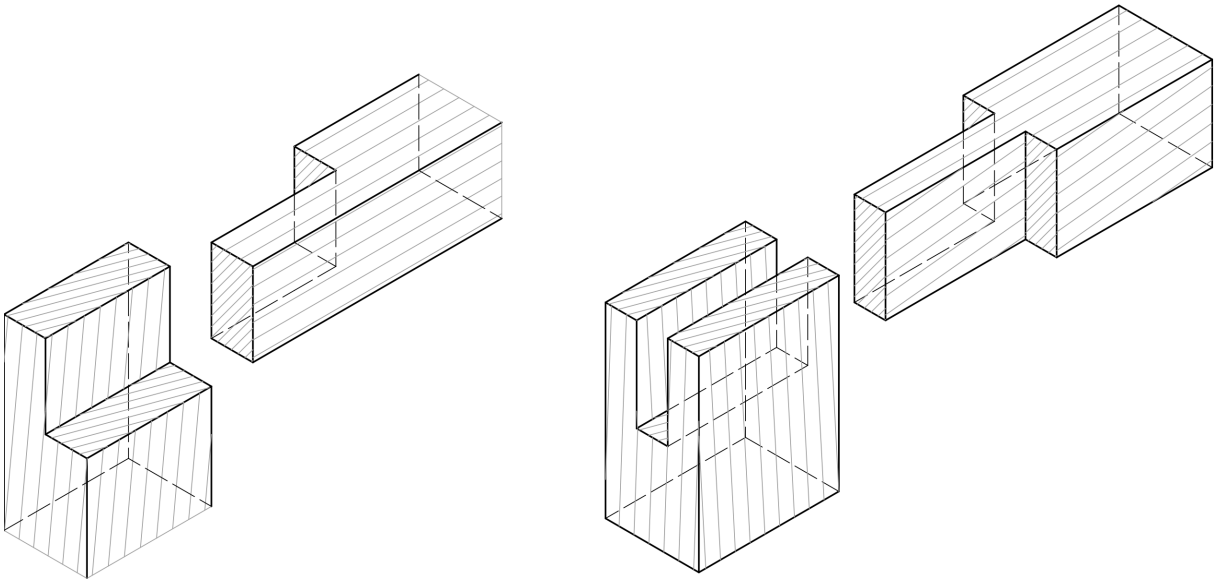
1.3.3 KOTNE VEZI

1.3.3.1 RAVNA PREPLOŠČITEV

- vogalna
- vmesna
- križna

1.3.3.2 ČEP IN ZAREZA

- vogalna
  - enojna
  - dvojna
  - čep s peresom (povečana trdnosti v smeri kota)
    * dim. čepa 1š x 2/3š
    * dim. peresa 1/3d x 1/3d x 1/3š
  - jeralna (45° rama)
- vmesna
  - ravna
  - razširjena z zagozdama
    * zagozda 1:20 (to razmerje je max, da se ne cepi)
  - slepa z zagozdama



Slika 16: Ravna preploščitev in čepna vez z zarezo.

1.3.3.3 JERALNE ČEPNE VEZI

- lice in odlice sta spojena skotom 45° (nariši - kolokvij)

1.3.3.4 MOZNIČENJE

- mozniki so navadno premerov fi = [6, 8 10] mm

- dolžina je l = (5±)x fi
- moznik velikosti za spoj naj bo dim. fi= 1/2d
- luknja naj bo globja za 1mm

1.3.3.5 VEZI Z LAMELAMI

- jeralna z lamelo

1.3.4 OBODNE VEZI

1.3.4.1 BRAZDA IN PERO

- kotna
  - brazdna vez in topi rob
    - dim peresa 1d x 1/4d (estetski namen)
- namen: pri omari se tako ne vidi čelo police

1.3.4.2 PERO in UTOR

- kotna
  - dim. peresa 1/3d x 1/3d
  - pokončna peresna vez
  - ležeča peresna vez (pero spodaj preprečuje cepljenje)
- vmesna
  - dim. peresa max 1/2d x 1/3d
  - dno omare
  - ni namenjena za police
    - velike strižne napetosti na peresu

1.3.4.3 RAVNA ROGLJIČNA VEZ

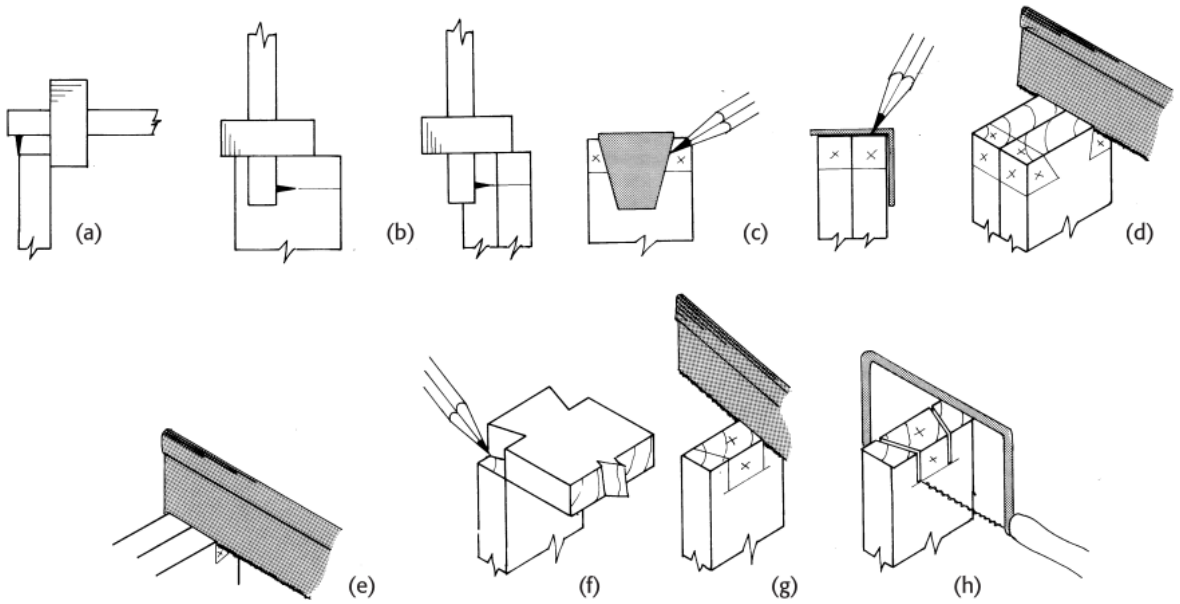
- kotna
  - tehnika ročnega rezanja rogljev obeh spojnih polizdelkov hkrati
    - sprednjega zamaknemo za debelino reza v levo in
    - odrežemo vse dezne robove čepov
    - zamaknemo v desno in

        * odrežemo levi rob čepa

- vmesna

1.3.4.4 LASTOVIČJI ROGLI

- kotna



Slika 17: Izdelava lastovičnih rogljev.

- vmesna:
  - le z enim lastovičnim peresom
  - drsni spoj